

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



TÍTULO:

Entregable 12

Integrantes:

Micaela Hernandez Montoya

Wendy Iturria Zevallos

Joaquin Monasterio Yarleque

Jeferson Ortega Huaman

Arianna Paucar Villcas

Alfonso Peralta Cabello

CURSO:

Fundamentos de Biodiseño

DOCENTE:

Jhomer Rodrigo Contreras Pucca

Marco Antonio Mugaburu Celi

GRUPO:

Grupo 6

2026 - I

Plan de usabilidad basado en evidencias

1. Contexto de uso

- ¿Quién utilizará el dispositivo?

La silla bipedestadora está diseñada para niños con alteraciones neuromotoras que presentan dificultades para mantener una postura adecuada o permanecer de pie sin ayuda. Para este proyecto se toma como referencia el caso de Aaron Alcántara, un niño de 3 años con mielomeningocele, escoliosis neuromuscular severa y paraplejia flácida.

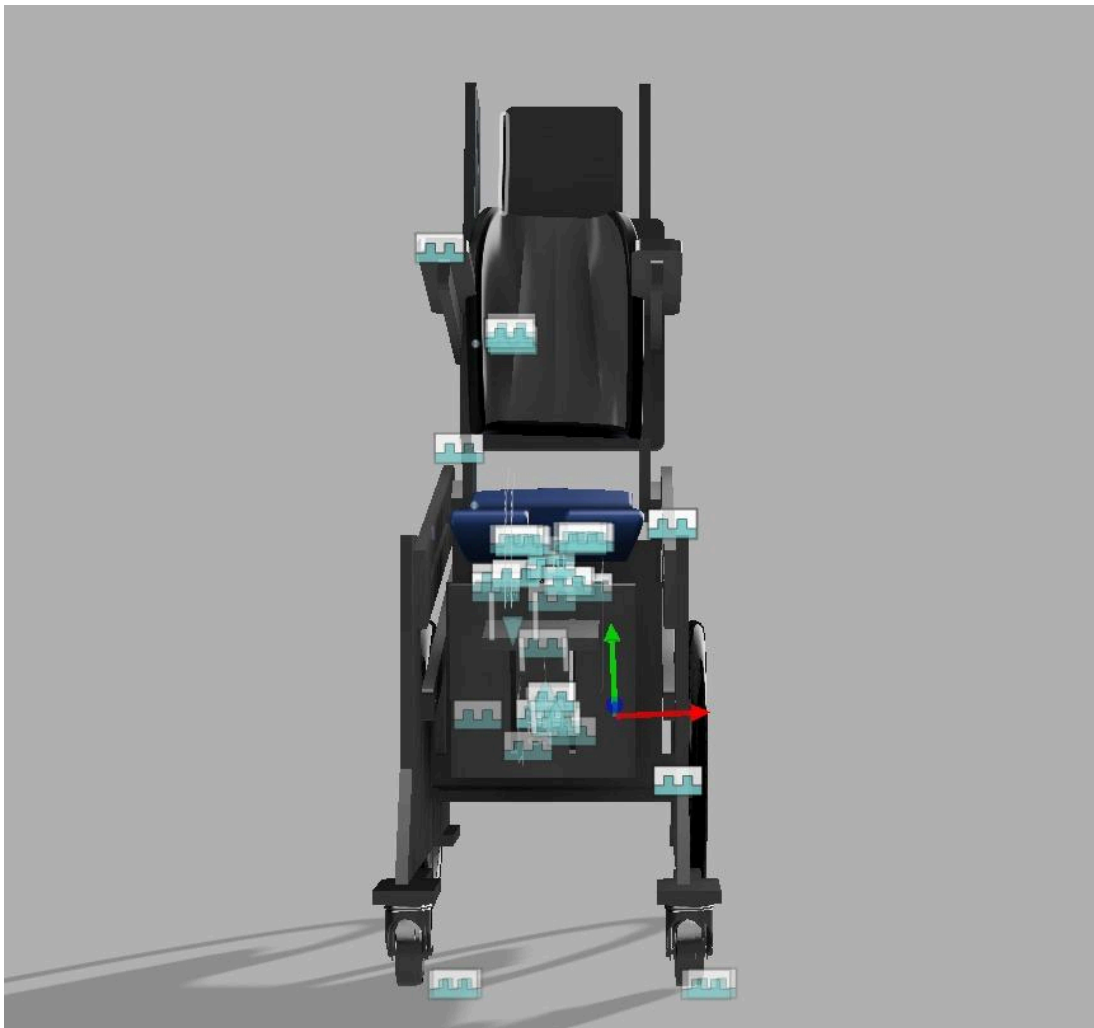
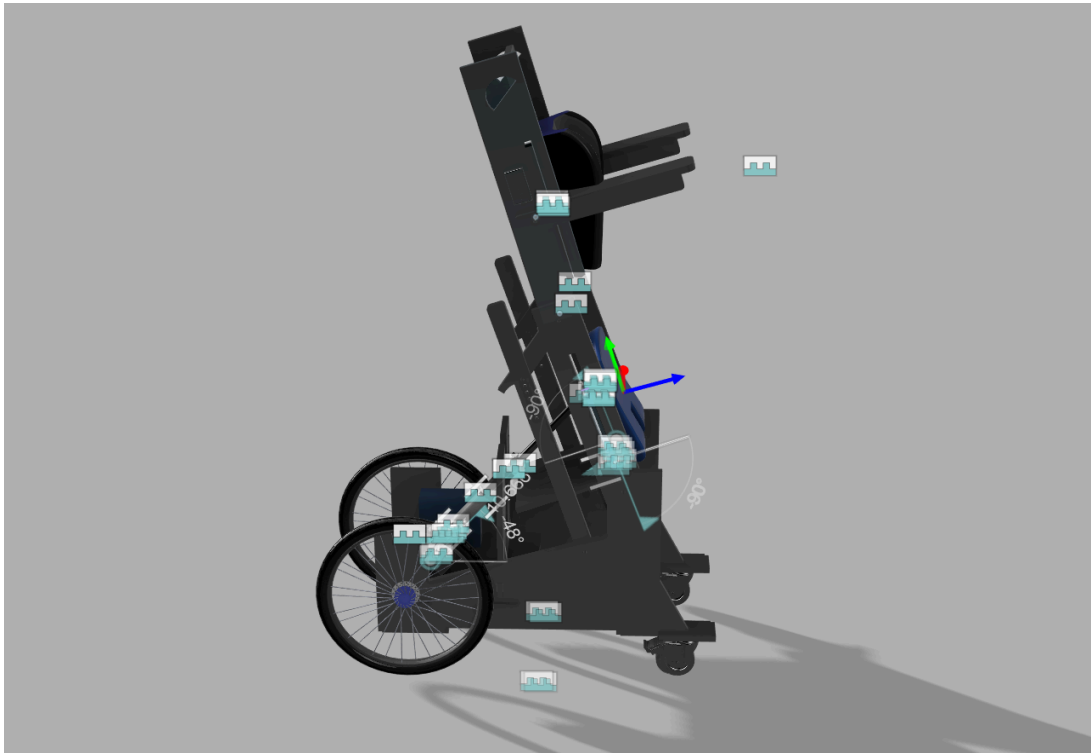
- ¿Dónde será utilizado?

Podrá utilizarse en hospitales, centros de rehabilitación y en el hogar. Su uso permitirá complementar las terapias físicas y favorecer una mejor postura durante las actividades diarias.

- ¿Cómo será utilizado?

La silla será utilizada con la ayuda de un cuidador o profesional de salud. Primero se colocará al niño en el asiento y se ajustarán los soportes según sus medidas. Luego se asegurarán las correas de pelvis, rodillas y pies para mantener una postura correcta. Finalmente, mediante los controles del sistema, se realizará el cambio entre posición sentada y de pie. Durante el uso, los sensores registrarán información postural que podrá visualizarse desde una aplicación móvil y almacenarse para el seguimiento terapéutico.

Modelo 3D silla bipedestadora Transibip:



2. Perfil del usuario

Evidencia basada en el caso clínico presentado:

- Paciente: Aaron Alcántara.
- Edad: 3 años.
- Diagnóstico principal: Mielomeningocele lumbar.
- Diagnósticos asociados: Escoliosis neuromuscular dorsolumbar severa, luxación de cadera izquierda y vejiga neurogénica.
- Condición física: Control cefálico conservado, ausencia de control de tronco, incapacidad para mantener sedestación independiente, paraplejía flácida y ausencia de reflejos osteotendinosos en miembros inferiores.
- Movilidad: Dependencia total del cuidador para cambios posturales y desplazamientos.
- Capacidades funcionales: Moviliza las cuatro extremidades de forma activa, comprende órdenes simples y mantiene contacto visual.
- Limitaciones identificadas:
 - Ausencia de control de tronco.
 - Incapacidad para mantener una postura sedente independiente.
 - Limitación para realizar cambios posturales de forma autónoma.
 - Disminución de la movilidad funcional.
 - Dependencia permanente del cuidador.
- Riesgos asociados:
 - Progresión de la escoliosis neuromuscular.
 - Desarrollo de deformidades posturales.
 - Aparición de úlceras por presión debido a la permanencia prolongada en sedestación.
 - Disminución de la participación en actividades cotidianas.

3. Análisis de tareas:

Para garantizar el funcionamiento seguro y adecuado de la silla bipedestadora, el cuidador deberá realizar una serie de tareas antes, durante y después de la utilización del dispositivo.

- Lista de tareas:
 1. Verificar el estado general de la estructura.
 2. Verificar el nivel de carga de las baterías recargables.
 3. Ajustar la posición del asiento según las dimensiones corporales del usuario.

4. Colocar al usuario sobre el asiento.
5. Regular el respaldo y el cabezal.
6. Ajustar los soportes laterales del tronco.
7. Colocar las correas de seguridad en pelvis, rodillas y pies.
8. Encender el interruptor principal del sistema.
9. Verificar el funcionamiento de la aplicación móvil.
10. Comprobar la lectura de los sensores.
11. Activar el mecanismo de bipedestación mediante el botón correspondiente.
12. Supervisar la estabilidad durante el uso.
13. Retornar a posición sedente mediante el sistema de control.
14. Apagar el sistema al finalizar la sesión.

- **Análisis de riesgos asociados**

Tarea	Riesgo potencial	Justificación
Colocar al usuario	Mala alineación corporal	Puede generar incomodidad y afectar la postura
Ajustar correas y soportes	Ajuste insuficiente o excesivo	Puede comprometer la estabilidad y comodidad del usuario
Encender el sistema	Activación involuntaria	Puede producir movimientos inesperados del actuador
Activar la bipedestación	Pérdida de estabilidad	Corresponde a la fase de mayor exigencia mecánica del sistema
Supervisar sensores	Lecturas erróneas	Puede afectar el monitoreo clínica del paciente
Desplazar la silla sin activar frenos	Movimiento involuntario	Puede generar accidentes durante la bipedestación
Retornar a sedestación	Movimiento brusco	Puede ocasionar incomodidad o pérdida de estabilidad

4. Criterios de éxito:

4.1 Eficacia:

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Eficacia	Determinar si el cuidador puede utilizar correctamente la silla sin cometer errores que comprometan la seguridad o el funcionamiento del sistema.	Task Success Rate (TSR)	≥ 90 %

Para determinar la eficacia se empleará la métrica Task Success Rate (TSR), ampliamente utilizada en estudios de usabilidad para medir el porcentaje de tareas completadas exitosamente por los usuarios durante la interacción con un sistema [1].

Parámetros evaluados:

- Colocación adecuada del usuario en la silla.
- Ajuste correcto de correas pélvicas, torácicas y de miembros inferiores.
- Activación correcta del sistema.
- Ejecución completa de la transición de sedestación a bipedestación.
- Retorno seguro a la posición sedente.
- Visualización correcta de los datos registrados en la aplicación.
- Registro exitoso de la información en la hoja de cálculo.

La tasa de éxito se calculará mediante:

$$TSR = \frac{\text{Número de tareas completadas exitosamente}}{\text{Número total de tareas ejecutadas}} \times 100$$

Valor objetivo:

Se establece como criterio de aceptación una tasa de éxito igual o superior al 90%.

4.2 Eficiencia

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Eficiencia	El sistema debe permitir una preparación rápida y sencilla	Mean Task Completion Time (MTCT)	≤ 5 minutos

La eficiencia evaluará el tiempo requerido para preparar y utilizar la silla bipedestadora. Para ello se utilizará la métrica Mean Task Completion Time (MTCT), la cual permite calcular el tiempo promedio necesario para completar una tarea determinada [1]

Parámetros evaluados:

- Colocar al usuario en la silla.
- Ajustar soportes y correas.
- Encender el sistema.
- Ejecutar la transición a bipedestación.
- Consultar información en la aplicación.
- Finalizar el uso y apagar el sistema.

Se utilizará la métrica Mean Task Completion Time (MTCT):

$$MTCT = \frac{\sum t_i}{n}$$

donde:

- t_i = tiempo empleado por cada participante.
- n = número de participantes.

Valor objetivo:

Tiempo promedio menor o igual a 5 minutos.

4.3 Satisfacción

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Satisfacción	El cuidador debe percibir que la silla es cómoda, segura y fácil de utilizar	System Usability Scale (SUS)	≥ 80 puntos

La satisfacción se evaluará mediante la escala **System Usability Scale (SUS)**, desarrollada por Brooke, la cual consiste en un cuestionario de diez preguntas que permiten medir la percepción subjetiva de usabilidad, facilidad de aprendizaje y confianza en el uso del sistema [2]:

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 = De acuerdo
- 5 = Totalmente de acuerdo

Parámetros evaluados:

- Facilidad de aprendizaje del sistema.
- Claridad de los controles.
- Facilidad para realizar la transición entre sedestación y bipedestación.
- Confianza durante la operación.
- Comodidad percibida durante el uso.
- Integración entre la silla y la aplicación móvil.
- Disposición del cuidador para utilizar nuevamente el dispositivo.

Valor objetivo:

Se establece como criterio de aceptación una puntuación **SUS ≥ 80** , lo que indica que el sistema presenta un nivel de usabilidad excelente y una alta aceptación por parte de los usuarios.

4.4 Seguridad

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Seguridad	El dispositivo no debe generar incidentes durante su utilización.	Número de incidentes registrados	0 incidentes

Parámetros evaluados:

- Correcta estabilidad de la estructura durante la bipedestación.
- Ausencia de activaciones involuntarias.
- Correcto funcionamiento de sensores de presión.
- Correcto funcionamiento del sensor de inclinación.
- Ausencia de fallas del actuador lineal.

- Ausencia de desprendimiento de correas o soportes.
- Registro correcto de los datos en la aplicación.
- Ausencia de puntos de presión que puedan generar molestias.

Métrica:

Número de incidentes críticos registrados durante las pruebas.

Se considerará incidente crítico:

- Pérdida de estabilidad.
- Fallo del actuador durante la elevación.
- Liberación accidental de correas.
- Activación involuntaria del mecanismo.
- Error que obligue a detener la prueba.

Valor objetivo:

Incidentes críticos = 0

durante al menos 10 ciclos consecutivos de sedestación-bipedestación.

4.5 Monitoreo

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Monitoreo	Los sensores deben registrar correctamente la información del usuario.	Porcentaje de registros válidos	$\geq 95 \%$

Parámetros evaluados:

- Lectura correcta de las celdas de carga.
- Lectura correcta del sensor de inclinación.
- Visualización de los datos en la aplicación móvil.
- Almacenamiento correcto de la información en la hoja de cálculo.
- Actualización de datos en tiempo real.

Métrica:

Porcentaje de registros válidos (PRV)

$$PRV = \frac{\text{Registros correctos}}{\text{Registros totales}} \times 100$$

Valor objetivo:

PRV ≥ 95%

Es decir, al menos el 95 % de los datos registrados deben coincidir con las mediciones obtenidas por los sensores sin presentar errores de transmisión o almacenamiento.

4.6 Estabilidad

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Estabilidad	Mantener una postura segura durante la bipedestación.	Sesiones completadas sin pérdida de estabilidad	100 %

Parámetros evaluados:

- Ausencia de volcamiento.
- Correcta distribución de cargas.
- Correcto funcionamiento de las ruedas con freno.
- Correcta alineación del usuario.
- Ausencia de movimientos bruscos durante la elevación.
- Mantenimiento de la inclinación dentro de rangos seguros.

Métrica:

Porcentaje de ciclos completados sin pérdida de estabilidad (PCE)

$$PCE = \frac{\text{Ciclos estables}}{\text{Ciclos realizados}} \times 100$$

Valor objetivo:

PCE = 100%

Todos los ciclos de prueba deben completarse sin pérdida de estabilidad ni riesgo de caída.

4.7 Funcionalidad

Categoría	Objetivo	Métrica	Valor objetivo
Funcionalidad	Correcto funcionamiento del actuador lineal y sistema electrónico.	Ciclos completados sin fallas	$\geq 95 \%$

Parámetros evaluados:

- Cambio de sedestación a bipedestación.
- Retorno a posición sedente.
- Funcionamiento del actuador lineal.
- Funcionamiento de la aplicación móvil.
- Registro de datos en hoja de cálculo.
- Funcionamiento del buzzer de alerta.
- Correcta lectura de sensores.
- Respuesta de los botones de control.

Métrica:

Porcentaje de funciones operativas (PFO)

$$PFO = \frac{\text{Funciones operativas}}{\text{Funciones evaluadas}} \times 100$$

Valor objetivo:

$PFO \geq 95\%$

Se considerará aceptable que al menos el 95 % de las funciones evaluadas operen correctamente durante las pruebas.

Bibliografía:

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
<https://doi.org/10.1080/10447310802205776>

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, I. McClelland, & B. Weerdmeester (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis. Available:
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%252co_mp%255B1%255D.pdf.

Tullis, T., & Albert, W. (2013). *Measuring the user experience: Collecting, analyzing, and presenting usability metrics* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.